சமவாய்ப்பு மாறி $X$ -இன் பரவற்படியைக் கணக்கிட ஒரு மாற்று வழி

$$\sigma^2 = \mathrm{Var}(X) = E(X^2) - \big(E(X)\big)^2$$

(iii) $Var(aX+b) = a^2 Var(X)$ இங்கு $a$ மற்றும் $b$ ஆகியவை மாறிலிகள்.

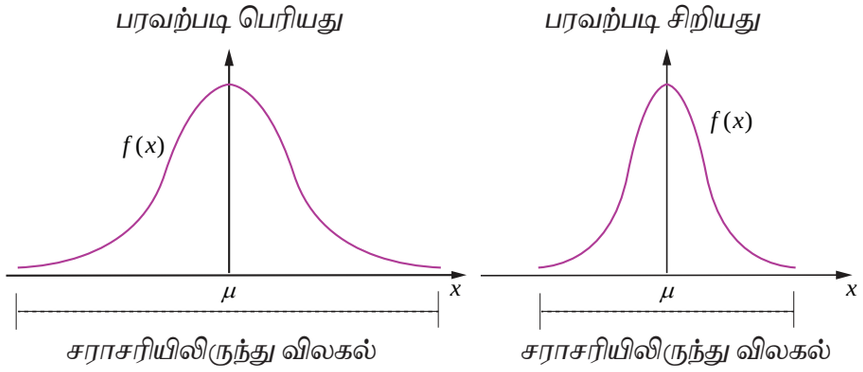
**நிரூபணம்**

$$\begin{aligned} Var(aX+b) &= E\big((aX+b) - E(aX+b)\big)^2 \\ &= E\big(aX+b-aE(X)-b)\big)^2 \\ &= E\big(aX - aE(X)\big)^2 \\ &= E\big(a\big(X - E(X)\big)\big)^2 \\ &= a^2 E\big(X - E(X)\big)^2 . \end{aligned}$$

எனவே $Var(aX+b) = a^2 Var(X)$

| | | |
|---|---|---|
| கிளைத்தேற்றம் 3 : | $V(aX) = a^2 V(X)$ | ($b = 0$ எனும்போது) |
| கிளைத்தேற்றம் 4 : | $V(b) = 0$ | ($a = 0$ எனும்போது) |

பரவற்படி என்பது சமவாய்ப்பு மாறியின் மதிப்புகளின் சராசரி $\mu$-ஐப் பொறுத்து விலகல் பற்றிய தகவல்களைத் தருகிறது. $\sigma^2$ சிறியதாக இருந்தால் சமவாய்ப்பு மாறிகள் சராசரியைப் பொறுத்து அதிகமாகத் திரண்டு குவிந்ததாக அமையும். $\sigma^2$ பெரியதாக இருந்தால் சமவாய்ப்பு மாறியின் மதிப்புகள் சராசரியிலிருந்து மிகவும் விலகியிருக்கும் என்பது பொருளாகும்.




ஒரே சராசரியிலிருந்து வெவ்வேறு பரவற்படிகள்

படம் 11.18

ஒரே சராசரியும் ஆனால் வெவ்வேறு பரவற்படி கொண்ட இரு தொடர்ச்சியான சமவாய்ப்பு மாறிகளின் *pdf*-களை மேற்கண்ட படம் காண்பிக்கிறது. அவற்றின் வளைவரைகள் மணி வடிவில் உள்ளது.

**எடுத்துக்காட்டு 11.16**

கீழ்க்காணும் சார்பு ஒரு நிகழ்தகவு நிறை சார்பினைக் குறிக்கிறது என்க.

| $x$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | $c^2$ | $2c^2$ | $3c^2$ | $4c^2$ | $c$ | $2c$ |

(i) $c$-ன் மதிப்பு (ii) சராசரி மற்றும் பரவற்படி காண்க.



12th_Maths_Vol 2_TM_CH 11_Probability.indd 218 16-12-2022 18:00:35